

자율운행 자산운용 운영체계 기안

16 주 과정을 부품으로 감독형 운영체계를 조립합니다



기안은 네 부분으로 구성됩니다

01 ————— 제안의 요지

무엇을 만들고 무엇을 결정하는가

Ang(2026) · 감독형 설계 · 기본 용어

02 ————— 과정 자산 지도

이미 가진 부품

8 개 구성요소 ↔ 16 주 모듈 · 데이터 사슬 · XS MVP

03 ————— 운영체계 설계

검증 · 계산 · 심의 · 기록

IPS 자동 검증 · 수치 사례 · IC · TPA · 되돌림

04 ————— 90 일 실행과 결정

과정 자산으로 줄이는 개발 범위

주차별 착수 · 신규 개발 3 건 · 결정 요청

새로 만드는 것보다 이미 가르친 것을 엮는 것이 먼저입니다

01

제안의 요지

기획서가 요구하는 것과 과정이 이미 가진 것을 맞대어 본다

기획서의 부품은 16 주 과정에 이미 있습니다

기획서 : IPS→CMA→ 위험 · 유동성→최적화→ TPA 매핑→ IC 승인→사후 검증을 한 실행 기록으로 묶는다

기획서가 요구하는 것

감독형 의사결정 시스템

- 전문 에이전트 7 종
- Python 계산 · 제약 판정
- 인간 승인과 감사 기록

연기금 · 국부펀드 · OCIO 의 CIO
조직



우리 과정이 이미 가진 것

강의 · 실습 · IC · MVP

- 텍 88 개 · 2,154 장
- 실습데이터 텍 16 개
- XS MVP 에이전트 7 개

부품을 기관용 운영체제로 엮는 일

파일럿은 백지에서 시작하지 않고 과정 자산 위에서 시작합니다

에이전트 AI 는 운용역의 일을 실행에서 감독으로 옮깁니다

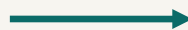
Ang·Azimbayev·Kim (2026), The Self Driving Portfolio, arXiv:2604.02279

HUMAN — 지금까지

운용역이 직접 계산

- CMA 를 손으로 세운다
- 최적화를 한두 번 돌린다
- IC 자료를 직접 쓴다

분석 실행에 시간이 묶인다



AGENT — 논문의 구조

약 50 개 에이전트

- 20+ 방법이 경쟁한다
- 서로 비평하고 표결한다
- 메타가 지시문을 고친다

IPS 가 전 과정을 제약한다

사람을 규율하던 투자정책서가 그대로 기계를 규율합니다

네 가지 용어가 운영체계의 뼈대입니다

과정에서 쓰는 실무 표기 그대로 — 처음 보는 수강생을 위한 정의

IPS

투자정책서

목표와 한도

Investment Policy
Statement · W01

CMA

자본시장가정

수익률 · 공분산

Capital Market
Assumptions · W03

TPA

총포트폴리오

자산군→수단

Total Portfolio
Approach · W15

IC

투자위원회

승인 · 반려

Investment
Committee · 16 주 4
교시

IPS 가 제약을 , CMA 가 입력을 , TPA 가 수단을 , IC 가 결정을 말합니다
에이전트는 이 넷 사이의 계산과 기록을 자동화할 뿐입니다

계산은 코드가 , 근거는 에이전트가 , 결정은 사람이 맞습니다

기획서의 역할 분리 원칙 — 각 에이전트는 자기 단계의 자료만 바꾼다

PYTHON ENGINE

계산 · 제약 판정

- 공분산 · 최적화
- Pass/Reject · 위반량
- 재현 로그

숫자는 코드에서만 나온다

AGENTS

근거 · 이견 기록

- IPS 구조화
- 가정의 출처
- 리뷰와 반대의견

판정값을 말로 덮어쓰지 못한다

HUMAN CIO / IC

가정 확정 · 승인

- 정책 해석
- 승인 · 수정 · 반려
- 책임은 이전 안 됨

승인 전 주문 금지

XS MVP 의 IPS 7 항 (권고안 · 근거 · 자동 기각 · 킬스위치 · 책임) 이 같은 원칙입니다

02

과정 자산 지도

8 개 구성요소마다 이미 가르친 강의 · 실습 · 케이스를 붙인다

여덟 구성요소마다 대응하는 주차가 있습니다

좌 : 기획서의 에이전트 · 엔진 / 우 : 그 부품을 가르친 모듈 — 라임은 XS MVP 에 이미 구현된 것

1 IPS Agent	—	W01 IPS 독해	W15 거버넌스	XS ips.md
2 Macro · CMA	—	W03 CMA 빌딩블록	W13 매크로 국면	보충 CMA 3편
3 Quant Engine	—	W04 MVO · 공분산	W04 블랙리터맨	W05 RP · HRP
4 Risk Engine	—	W09 위험 한도	W05 위험기여	XS 자동 기각
5 Reviewer · CIO	—	IC 반대심문	IC 소수의견서	W10 메타 레이블
6 TPA 매핑	—	W15 TPA 설계	W14 대체 · 유동성	W13 통화 헤지
7 Human IC	—	IC 의결문	W01 운용자율권	XS 킬스위치
8 Monitoring	—	W09 성과평가	W06 재균형	XS 예측 대 실현

입력과 계산 층은 W01~W05 가 그대로 공급합니다

구성요소별로 가져다 쓸 강의본 · 실습데이터 · IC 케이스

구성요소	강의본	실습데이터 · 코드	IC 케이스
IPS Agent	W01 자산소유자 · W15 TPA	XS ips.md (정책 조항 7 개)	W01 GPFG 대 CPPIB
Macro · CMA Agent	W03 CMA · 보충 CMA 3 편	W03 w3_estimate.py · PSD 검증	W03 6 개 기관 CMA 메타분석
Quant Engine	W04 M4 MVO · M5 BL · W05 HRP	W04 · W05 실습데이터 · XS alloc_*	W04 기금운용위 재현
Risk Engine	W05 위험기여 · W09 위험관리	W03 w3_rc.py · XS ips- guardian	W05 기대수익률 포기

이 네 줄은 파일럿 1~6 주 차의 개발 범위와 겹칩니다

심의와 사후평가 층은 IC 운영과 W09·W15 가 채웁니다

사람이 16 주 동안 해 온 심의 절차가 Reviewer·CIO Agent 의 명세가 된다

구성요소	강의본	실습데이터 · 코드	IC · 운영 자료
Reviewer · CIO Agent	W10 메타 레이블링 (2 차 판정)	XS ic-critic (네 관점 채점)	IC 운영매뉴얼 · 소수의견서
TPA 매핑	W15 TPA · W14 대체 · W13 SS1	fml_w15_pe_cashflow · fml_w16_kfp	W15 KFP TPA 전환
Human CIO / IC	W01 운용자유큐 · W15 거버넌스	XS IPS 7.1·7.4 항	XS 자율 파이프라인 도입
Monitoring	W09 성과평가 · W06 SS2 재균형	XS meta-reviewer · W09 실습	W09 국부펀드 2022 평가

의결문 · 소수의견서 양식이 IC 메모의 출력 형식을 이미 정해 두었습니다

재사용할 자산의 규모가 파일럿 비용을 줄입니다

저장소 [keerhee/pension-fund-strategy-and-performance](#) 기준 (2026.9)

강의 · 케이스 덱

88 개

슬라이드

2,154 장

실습데이터 덱

16 개

가상 기관 CSV

7 개

IC 운영

20 인 위원회 규칙

의결문 · 소수의견서

데이터 가이드

공개 11 주 · 가상 4 주

yfinance · FRED · 공시

XS MVP

에이전트 7 · 스킬 5

runs/ 실행 기록 2 회분

파일럿이 새로 만들 것은 기관 환경과의 연결부입니다

과정의 데이터 사슬이 곧 파이프라인의 데이터 흐름입니다

앞 주차 산출물을 뒤 주차가 재사용하도록 CSV 이름과 열 정의를 고정해 두었다



사슬을 RUN ID 의 데이터 기준으로 고정하면 재현성 기준이 충족됩니다

XS MVP 는 이미 한 사이클을 끝까지 돌렸습니다

2026-08-22 실행 · 자산 11 개 · 학습 84 개월 / 평가 35 개월 · 교육용 시뮬레이션

MVO · W04 M4

자동 기각

유효 N	3.93 < 4.0
기대	5.93%
실현	8.58%

블랙리터맨 · W04 M5

22.50 점

유효 N	5.53
기대	2.33%
실현	4.80%

리스크 패리티 · W05

35.96 점 채택

유효 N	9.92
기대	5.25%
실현	7.43%

정책이 코너해를 잡았고 , 기각된 안의 실현수익이 1.15%p 높았습니다
이 규율의 대가가 파일럿 IC 가 다룰 첫 안건입니다

03

운영체제 설계

검증 → 계산 → 심의 → 매핑 → 되돌림 → 기록

모든 후보는 추천 전에 IPS 한도 전부를 통과해야 합니다

기획서의 교육용 오류 주입 후보 — 위반을 하나만 찾고 멈추지 않고 모두 기록한다

검사	오류 주입 후보	판정	위반량
현금 최소 5%	3%	Reject	2%p 부족
주식 상한 40%	44%	Reject	4%p 초과
사모자산 상한 12%	13%	Reject	1%p 초과
예상 변동성 상한 10.5%	11.08%	Reject	약 0.58%p 초과

$$N_{\text{eff}} = \left(\sum_i w_i^2 \right)^{-1} = 3.93 < 4.0 \Rightarrow \text{Reject}$$

같은 검사를 XS MVP 가 실제 데이터로 이미 수행했습니다 (MVO 자동 기각)

두 가상 기관의 IPS 를 하나의 스키마로 통일해야 합니다

기획서의 가상 장기 기관 대 과정의 가상 기금 KFP (XS ips.md)

조항	기획서 가상 기관	과정 KFP (ips.md)	스키마 처리
주식	40% 이하	30~60%	하한 · 상한 쌍
채권	30% 이상	25~55%	하한 · 상한 쌍
현금 · 사모자산	현금 $\geq 5\%$ · 사모 $\leq 12\%$	현금 없음 · 대체 5~25%	자산군 목록 확장
위험	변동성 $\leq 10.5\%$	변동성 $\leq 10\%$ · MDD -20%	위험 한도 배열
분산	자산군 2~35%	종목 $\leq 30\%$ · 유효 N ≥ 4.0	집중도 규칙 추가

한 스키마에 두 기관을 담으면 IPS Agent 의 첫 테스트 셋이 됩니다

수치 사례는 IPS 제약 안의 평균 - 분산 효용을 품니다

Python SLSQP · 교육용 변동성 · 상관 가정 · 세 시나리오 모두 같은 Σ (W04 M4 의 문제 그대로)

$$\max_w \mu^\top w - \frac{\lambda}{2} w^\top \Sigma w \quad \lambda = 1.5, \quad w \in \mathcal{W}_{\text{IPS}}$$

지표	기준	주식 상한 20%	인플레이션 충격
기대수익률	6.1%	6.0%	6.6%
예상 변동성	10.5%	10.5%	10.3%
전체 제약	Pass	Pass	Pass

※ 수익률은 시나리오별 CMA 의 조건부 기대값이다 . 실현 수익이나 예측 성과가 아니다 .

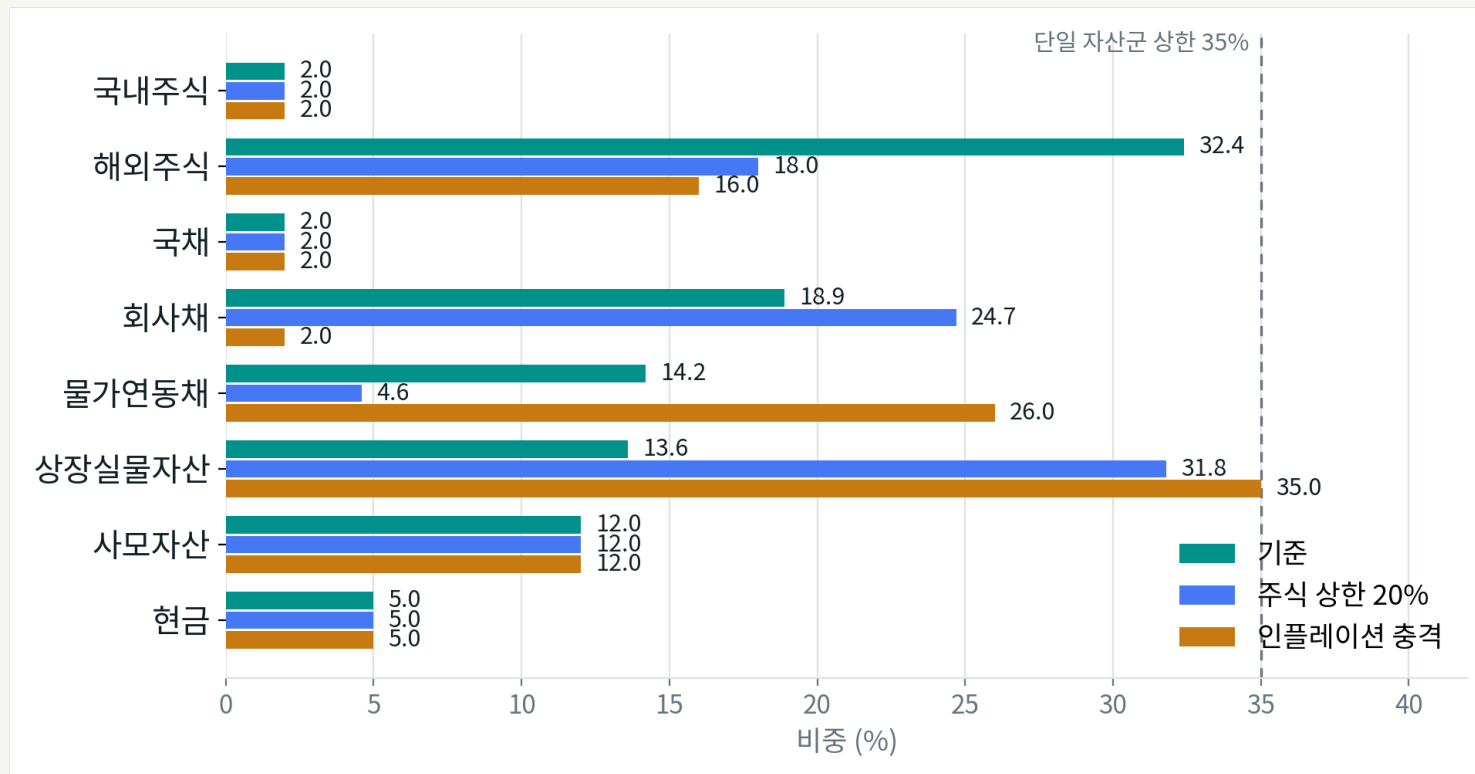
인플레이션 충격에서는 해가 제약에 거의 다 묶입니다

기획서 수치 검산

8 개 중 7 개가 경계

- 채권 30% 하한
- 실물 35% 상한
- 사모 · 현금 · 2% 셋

최적화보다 제약이 해를
정한다



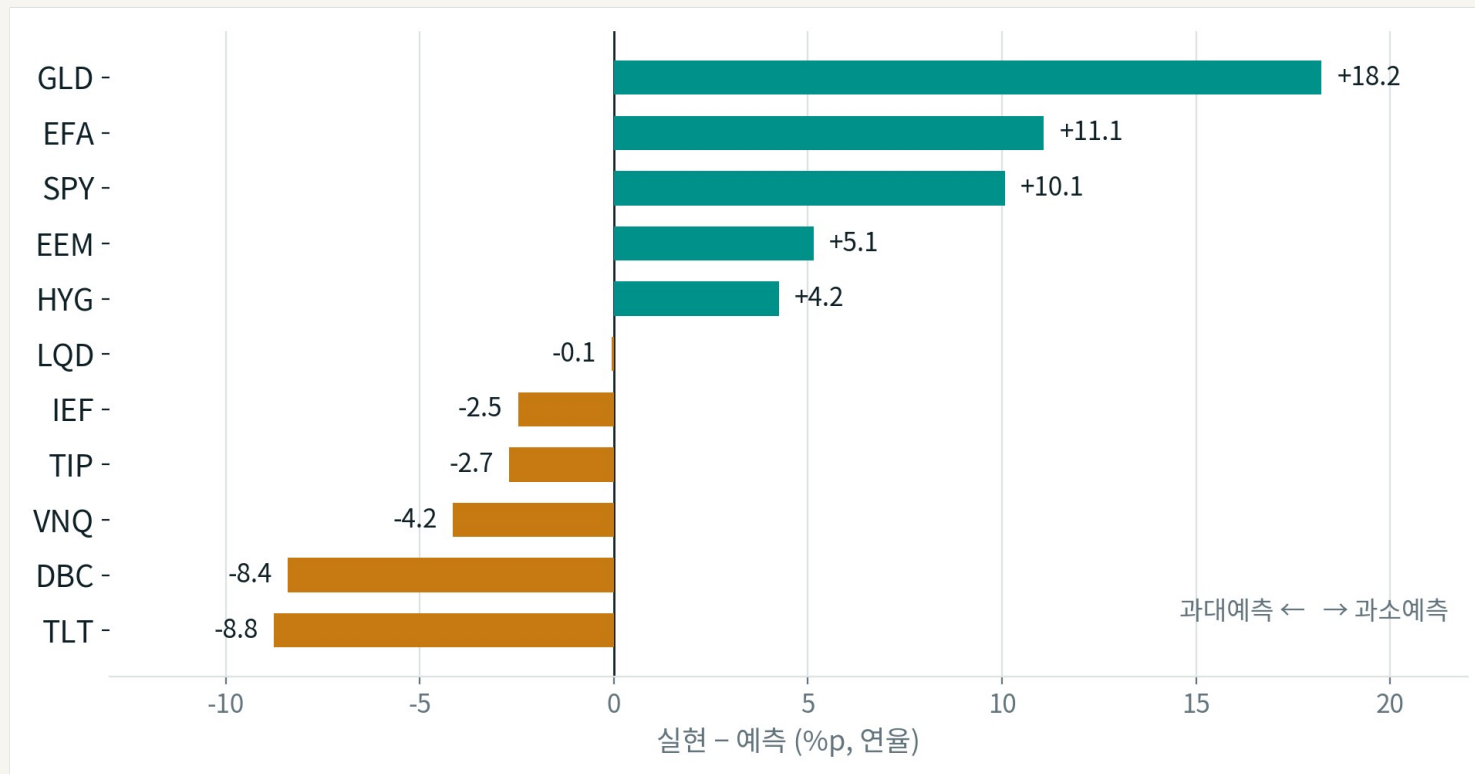
사후 모니터는 가정이 얼마나 틀렸는지부터 기록합니다

XS meta-reviewer · W09

평균 절대오차
6.85%p

- 금 +18.2%p 최대
- 수정 제안 2 건
- 7.4 향으로 보류

원인 분석만, 자동 모델
변경 금지



Reviewer 와 CIO Agent 는 우리 IC 의 절차를 옮깁니다

IC 운영매뉴얼 : 20 인 · 4 팀 발표 · 반대심문 · 표결 · 발언요지 · 의결문 · 소수의견서

16 주 모의 IC

사람이 해 온 심의

- 위반안은 표결 제외
- 네 팀이 다른 관점
- 소수의견서를 남김

정답이 아니라 논증의 품질



파일럿 에이전트

Reviewer 3 · CIO

- Risk Reject 후만 심사
- 수익 · 위험 · 강건성
- dissent 삭제 금지

IC 메모 = 의결문 초안

같은 근거를 복제한 합의는 독립 판단으로 세지 않습니다

TPA 매핑 층은 W13~W15 의 실무 제약을 가져옵니다

자산군 비중을 실제 펀드 · 계정 · 전략으로 연결할 때 걸리는 다섯 가지 (기획서)

W14 · 대체투자

용량 · 환매

- J- 커브 현금흐름
- NAV 평활화 보정
- PE 현금흐름 CSV

W13 SS1 · 통화

환노출

- 최적 헤지비율 h^*
- Parametric Overlay
- 통화 성격 표

W15 · TPA

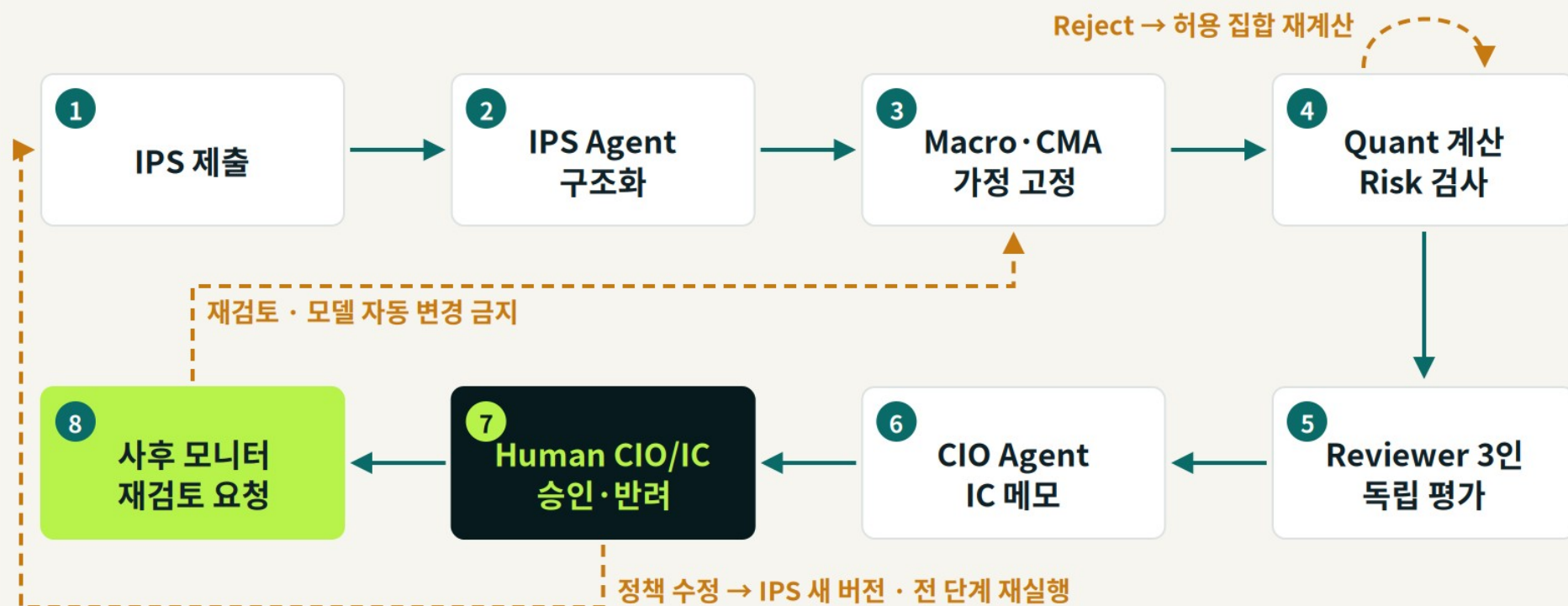
수수료 · 중복위험

- 팩터 렌즈 중복 점검
- RP 대비 순부가가치
- KFP 부서별 CSV

MVP 에 없는 층이지만 과정에는 강의 · 데이터 · 케이스가 모두 있습니다

정상 흐름은 여덟 단계 , 되돌림은 세 갈래입니다

청록 화살표는 정상 인계 , 주황 점선은 제약 위반 · 정책 수정 · 실현 이탈에 따른 재실행



되돌림 규칙은 과정에서 이미 연습한 상황입니다

기획서의 예외 처리 표에 그 상황을 다룬 과정 자료를 붙였다

발견된 상황	시스템 동작	책임자	과정에서 연습한 곳
IPS 모호 · 충돌	최적화 중단 · 해당 문장 표시	Human CIO	W01 IPS 독해 과제
CMA 단위 오류 · Σ 비양정치	계산 중단 · 추정 단계로 회귀	Quant · CMA	W03 PSD 검증 · 보충 RMT 필터
후보가 한도 위반	Reject · 위반량 기록 · 재계산	Risk Engine	XS MVO 자동 기각
모든 후보 탈락	제약 임의 완화 금지 · IC 보고	Human IC	XS ic-critic winner: null
실현 성과 크게 이탈	재검증 요청 · 자동 변경 금지	모델위원회	W09 · XS 킬스위치 7.4 항

예외는 코드가 아니라 사람이 풀도록 설계합니다

한 번의 실행은 하나의 RUN ID 로 끝까지 추적됩니다

XS MVP 의 runs/{ 날짜 }/ JSON 6 종을 기관용 감사 기록으로 확장한다



기록되지 않은 안은 무효 — IPS 7.2 항이 감사 가능성을 요구합니다

04

90 일 실행과 결정

기획서의 12 주 일정에 주차별 과정 자산을 배치한다

90 일 일정은 과정 자산 순서대로 배치됩니다

초과수익률은 성공 지표가 아니다 — 위반 검출 · 재현성 · 추적성 · 승인 가능성으로 판정

기간	납품 결과	가져다 쓸 과정 자산	통과 기준
1-3 주	IPS 스키마 · 가상 데이터 · 기본 엔진	W01 · XS ips.md · 데이터 가이드	오류 주입 후보 자동 Reject
4-6 주	CMA · 후보 3 종 · 위험 검사	W03 · W04 M4·M5 · W05 실습 코드	같은 입력 · 버전 → 같은 숫자
7-9 주	TPA 매핑 · 리뷰 · IC 메모	W13-W15 · IC 매뉴얼 · ic-critic	비용 · 유동성 · 이견이 출력
10-12 주	Gradio 시연 · 감사 기록 · 사후평가	W09 · XS meta-reviewer · runs/	제약 변경 시 전 과정 재계산

1~6 주는 과정 코드를 기관 스키마로 옮기는 작업이 대부분입니다

새로 만들 것은 세 가지로 좁혀집니다

과정과 XS MVP 로 채울 수 없는 기획서 요구사항

GAP 1

자산군 확장

- 현금 · 사모 슬롯 없음
- ETF 11 → 자산군 8
- 사모는 평활화 보정

GAP 2

국면 민감성

- MVP 가 대응 못한 한계
- 금 오차 18.2%p
- 시점 고정 스트레스

GAP 3

기관 인터페이스

- Gradio 시연 화면
- 서명 · 권한 · 감사 저장
- 주문은 범위 밖

세 갭 모두 기획서 요구사항이며, 이론 개발은 필요하지 않습니다

수업과 파일럿은 서로를 검증합니다

W16 캡스톤의 네 팀이 구성요소 하나씩을 맡아 파일럿의 독립 검증자가 된다

팀 1

IPS · Risk

오류 주입 설계

팀 2

CMA · Quant

재현성 재실행

팀 3

Reviewer · IC

소수의견 평가

팀 4

Monitor · TPA

예측 대 실현 점검

수업 → 파일럿

검증된 코드 · 데이터

사람 IC 라는 비교 기준

파일럿 → 수업

실제 RUN 기록

다음 학기 IC 케이스

학생 IC 와 에이전트 IC 를 같은 안건에 붙이면 거짓 합의를 측정할 수 있습니다

다섯 가지 알려진 위험에 설계로 대응합니다

CFA Institute (2026), Self-Driving Portfolio: Promise and Pitfalls

위험	내용	이 기안의 대응
연쇄 오류	상류 오류가 하류로 전파	단계별 JSON · RUN ID 추적
거짓 합의	리뷰어가 반박보다 동조	Risk 선판정 · 출처 중복 표시
자기개선의 역설	지시문 변경에 행동이 흔들림	자동 반영 금지 · 모델위원회
감사 가능성	에이전트 · 코드가 계속 바뀜	7 개로 축소 · 버전 고정
국면 민감성	고변동성에서 성능 저하	GAP 2 — 파일럿의 신규 과제

다섯 번째는 MVP 도 풀지 못했고, 파일럿이 반드시 다뤄야 합니다

세 가지 결정을 요청합니다

승인 시 1-3 주 차 작업을 바로 착수한다

결정 1

기준 자산 지정

- 과정 저장소를 기준으로
- XS MVP 를 출발 코드로

결정 2

IPS 스키마 통일

- 두 가상 기관 병행
- 오류 주입 셋 공동 사용

결정 3

성공 기준 확정

- 위반 검출 · 재현성
- 추적성 · 승인 가능성

실제 주문은 승인 · 권한 · 운영 통제가 선 뒤에 따로 검토합니다

※ 모든 포트폴리오 수치는 교육용 가상 가정과 Python 계산 결과다 . NPS·KIC 의 실제 정책 · 수익률을 재현하지 않는다 .

이미 가르친 것을 엮는다 .

계산은 코드가 , 결정은 사람이 한다 .

기록되지 않은 안은 무효다 .

자율운행 자산운용 운영체계 기안

근거 : Ang, Azimbayev & Kim (2026) arXiv:2604.02279 · CFA Institute (2026) · BAF.60080 저장소 XS_ 자율주행포트폴리오 · 자율운행 자산운용
운영체계 기획서 (2026.9.29)